

Dwuskoczek

Grupa C. Pamięć 128 MB. Czas 3 sek.

Bitek i Bajtek od dłuższego czasu grali w swoją nowo zakupioną grę zwaną Skoczek. Jej zasady nie są skomplikowane: plansza do gry składa się z n pól i m połączeń (relacji) między nimi. Jedna relacja ma postać 2 liczb a_i oraz b_i , co oznacza, że z pola a_i można przejść na pole b_i (ale nie w drugą stronę). Na początku skoczek stoi na polu c_j . Gracze wykonują ruchy na zmianę, zaczynając od Bitka. Jeden ruch to przesunięcie pionka na inne pole, na które pozwala jakiekolwiek połączenie. Przegrywa ten, kto nie może wykonać już ruchu.

Chłopcy zdążyli już poznać wszystkie optymalne sposoby rozgrywki, więc żeby się nie nudzić, to utrudnili trochę grę. Tak przechrzczona gra nosiła nazwę Dwuskoczek. Zmieniła się tylko jedna zasada: w jednym ruchu trzeba przesunąć pionek dwoma relacjami, czyli jeżeli istnieją relacje z x do y oraz z y do z , to zezwolone jest w Dwuskoczku przejście w jednym ruchu z x do z .

Danych jest q zapytań w postaci jednej liczby c_j . Dla każdego zapytania należy odpowiedzieć kto zostanie zwycięzcą rozgrywki, jeżeli dwuskoczka postawimy początkowo na polu c_j , zaczyna Bitek oraz obydwaj chłopcy grają optymalną strategią.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n i m ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 10^6$), oznaczające liczbę pól i liczbę relacji. Następne m wierszy to opis relacji: i -ta z nich to 2 liczby a_i i b_i . $M+2$ wierszu zapisano liczbę całkowitą q ($1 \leq q \leq 10^5$), czyli liczbę zapytań. Następne q wierszy to zapytania postaci c_j . Możesz założyć, że w grafie wejściowym nie ma cykli.

Wyjście

Zapisz q wierszy, gdzie j -ty z nich to odpowiedź na j -te zapytanie, czyli "Bitek", jeżeli dla podanych warunków on ma strategię wygrywającą lub "Bajtek" w przeciwnym wypadku.

Przykłady

Wejście	Wejście	Wejście
5 5	6 6	7 9
3 1	2 1	2 1
5 1	3 2	4 1
5 2	4 3	3 2
4 2	5 4	3 4
2 1	6 5	5 3
3	5 1	6 3
1	3	6 5
2	4	7 5
4	5	7 6
	6	2
Wyjście	Wyjście	Wyjście
Bajtek	Bitek	7
Bajtek	Bajtek	Wyjście
Bitek	Bitek	Bitek
		Bajtek